

# 西安交通大学考试题

成绩

课 程 工程材料基础

学 院 \_\_\_\_\_ 考 试 日 期 2013 年 1 月 16 日

专业班号 \_\_\_\_\_

姓 名 \_\_\_\_\_ 学 号 \_\_\_\_\_ 期中 ☐ 期末 ☐

## 一、名词解释：（每题2分，共20分）

过冷度 同素异构转变 晶体 共晶转变 马氏体  
再结晶 变质处理 淬硬层深度 加聚反应 复合材料

## 二、填空（每空 0.5 分，共 20 分）：

- 按照成分，机械工程材料可以分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、和\_\_\_\_\_。
- 脆性断裂是指断裂前\_\_\_\_\_的断裂，韧性断裂是指断裂前\_\_\_\_\_的断裂，断裂韧度是指材料抵抗\_\_\_\_\_的能力。
- 纯金属常见的晶体结构有\_\_\_\_\_结构，\_\_\_\_\_结构和密排\_\_\_\_\_结构。金属中常见的点缺陷为间隙原子或空位或杂质原子，线缺陷为\_\_\_\_\_，面缺陷为\_\_\_\_\_；工程实践中，通常采用\_\_\_\_\_晶体缺陷数量的方法强化金属
- 金属自液态缓慢冷却时将发生结晶。结晶的过程是\_\_\_\_\_形成及其\_\_\_\_\_的过程。
- 对 T8 钢，完全退火后的组织是\_\_\_\_\_；正火后的组织是\_\_\_\_\_，300℃等温淬火后的组织是\_\_\_\_\_；淬火+200℃回火后的组织是\_\_\_\_\_；淬火+600℃回火后的组织是\_\_\_\_\_。

6. 石墨为片状的灰口铸铁称为\_\_\_\_\_铸铁，石墨为团絮状的灰口铸铁称为\_\_\_\_\_铸铁，石墨为球状的灰口铸铁称为\_\_\_\_\_铸铁。
7. 高分子材料中分子链的形状有三种，其中的\_\_\_\_\_型具有热固性，而\_\_\_\_\_具有热\_\_\_\_\_性。按照物理状态，室温下处于\_\_\_\_\_态的高分子材料称为塑料，处于\_\_\_\_\_态的称为橡胶。
8. 铝合金主要分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_两大类。
9. 碳钢中的两个有害元素是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_元素，其中\_\_\_\_\_引起热脆，\_\_\_\_\_引起冷脆。
10. 常用的滑动轴承合金有\_\_\_\_\_基轴承合金和\_\_\_\_\_基轴承合金（巴氏合金），其显微组织特点是\_\_\_\_\_。
11. 玻璃钢是由\_\_\_\_\_组成的复合材料，按基体性质玻璃钢分为\_\_\_\_\_性玻璃钢和\_\_\_\_\_性玻璃钢。

### 三、判断正误（10 分）

1. 金属材料的强度、弹性模量等指标是对材料成分、组织敏感的力学性能指标，可以通过合金化、热处理、冷变形等手段使之改变。 ( )
2. 本质细晶粒钢较本质粗晶粒钢的晶粒一定细小。 ( )
3. 凡是碳钢在结晶过程中都有共析转变，而铸铁只有共晶转变，没有共析转变。 ( )
4. 热震断裂与热震损伤都是表征材料抵抗热冲击的性能指标，本质是一样的。 ( )
5. 铝极易氧化，故其抗大气腐蚀能力极低。 ( )
6. 包晶反应是液相分解成两个固相的反应，因此，它也是一种三相反应，反应时温度与三个相的成分均发生变化。 ( )
7. 零件产生过量弹性变形的原因是强度太低。 ( )
8. 陶瓷材料通常由晶相、玻璃相和气相组成。 ( )
9. 常用的淬火介质中，水的冷却能力比油的冷却能力大，故零件在水中淬火时变形和开裂的倾向也大。 ( )
10. 固溶体是一种溶解了杂质组分的非晶态固体。 ( )

#### 四、简答（19 分）：

1. 一构件选用 40CrNiMo 钢制造。经最终热处理后，材料的屈服强度为 1100Mpa, 断裂韧性为  $108.5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ ，若该钢中存在的最大裂纹尺寸为 4mm，问该钢在使用中是否发生脆性断裂？（设裂纹的几何形状因子  $Y = \sqrt{\pi}$ ）（4 分）。
2. 简述冷变形钢在随后的加热过程中发生的变化，及其对组织和性能的影响（6 分）。
3. 金属材料的强化方式有哪些？请简述其中三种（4 分）。
4. 请从所给钢号中为以下零构件选材，并确定其最终热处理工艺（5 分）。  
金属弹簧， 机床主轴， 滚动轴承， 锉刀， 高速切削刀具 蒸汽轮机叶片  
Q345， 60Si2Mn， ZGMn13, HT300, 40Cr， T12， GCr15， 1Cr13， W18Cr4V

#### 五、（共 31 分）

##### 1. Fe-FeC3 相图（18 分）

- （1）画出 Fe-Fe3C 相图，填出图中各区的相和组织（4 分）
- （2）分析 60 钢自液态缓慢冷却至室温时的结晶过程，写出室温的相组成物及组织组成物，并计算相组成物的相对量及组织组成物的相对量。（11 分）
- （3）指出碳含量对材料力学性能的影响(3 分)

##### 2. 用 20CrMnTi 钢制造汽车变速箱齿轮，回答下述问题：（13 分）

- a) 分析零件的工作条件及失效方式（3 分）
- b) 提出对零件的性能要求（3 分）
- c) 制定零件的加工工艺路线（4 分）
- d) 指出所订加工工艺路线中各道热处理工序的作用（3 分）

# 西安交通大学考试题 B 卷

成绩

课程 工程材料基础  
学院 \_\_\_\_\_  
专业班号 \_\_\_\_\_  
姓名 \_\_\_\_\_

考试日期 2014 年 3 月 1 日

期中 ☐ 期末 ☒

## 一 单项选择题 (每小题 1 分, 共 20 分)

- 低碳钢的应力应变曲线中  $\sigma_p$  表示 \_\_\_\_\_。  
A. 弹性极限 B. 屈服强度 C. 抗拉强度 D. 比例极限
- 下列哪种材料的疲劳性能对缺口敏感度的影响( $q$  值)最小 \_\_\_\_\_。  
A. 灰铸铁 B. 碳钢 C. 合金钢 D. 陶瓷材料
- 对金属晶体中的点缺陷引起的效应描述不正确是 \_\_\_\_\_。  
A. 屈服强度提高 B. 电阻增加 C. 韧性提高 D. 利于原子扩散
- 共晶白口铸铁室温组织莱氏体照片中白色基体是 \_\_\_\_\_。  
A. 珠光体 B. 渗碳体 C. 铁素体 D. 奥氏体
- 钢中常存在杂质元素, 导致钢热脆的元素是 \_\_\_\_\_。  
A. Si B. H C. S D. P
- 珠光体加热过程中  $\alpha \rightarrow \gamma$  转变速率 \_\_\_\_\_ 渗碳体的溶解速率。  
A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 与碳含量有关
- 奥氏体等温转变过程中, 如下哪个温度下转变的孕育期最短 \_\_\_\_\_。  
A. 650℃ B. 560℃ C. 350℃ D. 300℃
- 下列共晶钢转变组织中性能最好的是 \_\_\_\_\_。  
A. P B. S C. T D. B<sub>T</sub>
- 按照回火温度范围不同钢的回火分为三种, 其中中温回火温度范围为 \_\_\_\_\_。  
A. 150~250℃ B. 250~350℃ C. 350~500℃ D. 500~600℃
- \_\_\_\_\_ 合金元素可以使钢形成稳定的单相奥氏体组织。  
A. Mo B. Si C. Cr D. Ni
- 下列合金结构钢中, 含碳量最低的是 \_\_\_\_\_。  
A. 轴承钢 B. 合金渗碳钢 C. 合金工具钢 D. 合金弹簧钢
- 下列材料中, 适合制作手术刀的是 \_\_\_\_\_。  
A. 1Cr13 B. 1Cr17 C. 4Cr13 D. 1Cr18Ni9

13. 铸铁中  $w_{Si}$  每增加 1%，共晶点碳的质量分数相应\_\_\_\_\_。  
A. 增加 1/3 B. 降低 1/3 C. 增加 0.4 倍 D. 降低 0.4 倍
14. \_\_\_\_\_具有与中碳钢媲美的性能，可以制造发动机曲轴。  
A. 球墨铸铁 B. 灰铸铁 C. 可锻铸铁 D. 蠕墨铸铁
15. 典型的铝合金相图中的恒温转变是\_\_\_\_\_。  
A. 匀晶转变 B. 共析转变 C. 共晶转变 D. 包晶转变
16. 制造滑动轴承的合适材料是\_\_\_\_\_。  
A. GCr15 B. ZCuSn5Pb5Zn5 C. HT200 D. Cr12MoV
17. \_\_\_\_\_属于热固性塑料。  
A. 尼龙 B. 聚碳酸酯 C. 环氧树脂 D. 氟塑料
18. 陶瓷材料硬度高的原因是\_\_\_\_\_。  
A. 存在玻璃相 B. 烧结温度高 C. 结合键强 D. 有适量气孔
19. 下列材料中弹性模量最小的是\_\_\_\_\_。  
A. 陶瓷 B. 金属 C. 高分子 D. 复合材料
20. \_\_\_\_\_的磁滞回线又宽又高，有较大的矫顽力。  
A. 软磁材料 B. 顺磁材料 C. 铁氧体 D. 硬磁材料

## 二. 名词解释 (每题 1.5 分, 共 15 分)

1. 塑性; 2. 应力腐蚀; 3. 同素异构转变; 4. 加工硬化; 5. 钢的淬透性;  
6. 过冷奥氏体; 7. 回火抗力; 8. 加聚反应; 9. 金属陶瓷; 10. 超导材料

## 三. 填空题(每空 0.5 分, 共 20 分)

1. 疲劳断裂过程经历 (1)\_\_\_\_、(2)\_\_\_\_和(3)\_\_\_\_三个阶段。  
2. 最常见的磨损种类包括(4)\_\_\_\_、(5)\_\_\_\_、(6)\_\_\_\_和(7)\_\_\_\_。  
3. 金属中常见的晶体结构有(8)\_\_\_\_、(9)\_\_\_\_和(10)\_\_\_\_。  
4. 铁碳合金中铁与碳形成的固溶体有(11)\_\_\_\_、(12)\_\_\_\_和(13)\_\_\_\_。  
5. Fe-Fe<sub>3</sub>C 相图中的恒温转变有(14)\_\_\_\_、(15)\_\_\_\_和(16)\_\_\_\_。  
6. 冷变形钢的组织随加热温度升高会依次发生(17)\_\_\_\_、(18)\_\_\_\_和(19)\_\_\_\_。  
7. 过冷奥氏体等温转变产物包括(20)\_\_\_\_、(21)\_\_\_\_和(22)\_\_\_\_三大类。  
8. 合金元素可以改善钢的热处理工艺性能, 例如(23)\_\_\_\_、(24)\_\_\_\_和(25)\_\_\_\_等。  
9. 从耐蚀性能考虑含碳量越(26)\_\_\_\_越好, 不锈钢钢中的合金元素主要作用包括  
(27)\_\_\_\_、(28)\_\_\_\_、(29)\_\_\_\_和(30)\_\_\_\_。

# 西安交通大学考试题

10. 复合材料的性能特点包括(31)\_\_\_\_、(32)\_\_\_\_和(33)\_\_\_\_等等。
11. W18Cr4V 钢 (高速钢) 在切削加工前的预先热处理应进行\_\_\_\_。
12. 根据铝合金的成分和工艺特点可将其分为(35)\_\_\_\_和(36)\_\_\_\_两大类。
13. 线型非晶态高聚物在不同温度下呈现(37)\_\_\_\_(38)\_\_\_\_和(39)\_\_\_\_三种物理状态。
14. 用于制作内燃机火花塞的陶瓷材料是(40)\_\_\_\_\_。

## 四. 简答题 (共 30 分)

1. 高分子材料中高分子链的形态有哪几种类型? 它们对材料性能有何影响? (4分)
2. 简述铸铁的石墨化过程各个阶段。(4分)
3. 分析铝合金热处理强化步骤和机制。(4分)
4. 简述一般陶瓷材料的显微组织特征, 及其力学性能特点。(5分)
5. 以 20CrMnTi 为材料制造汽车变速箱齿轮, 请制定出正确的加工工艺, 分析不同热处理的作用, 及齿轮最终的组织特征。(6分)
6. 何谓半导体材料? 典型的半导体材料包括哪几类? (3分)
7. 列举复合材料的增强体类型和增强机制。(4分)

## 五. 画图题 (共 15 分)

- 1 画出 Fe-Fe<sub>3</sub>C 相图, 分别填出相图中各区的相和室温平衡组织 (8分)。
- 2 画出共析钢的奥氏体等温转变, 分别标明等温转变产物及各产物组织特征 (7分)。

## B 卷 参 考 答 案

### 一. 选择题(每小题 1 分, 共 20 分)

- |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1 D  | 2 A  | 3 C  | 4 B  | 5 C  |
| 6 A  | 7 B  | 8 D  | 9 C  | 10 D |
| 11 B | 12 C | 13 B | 14 A | 15 C |
| 16 B | 17 C | 18 C | 19 D | 20 D |

### 二. 名词解释 (每题 1.5 分, 共 15 分)

(abc 任意一个答案都算对):

- 塑性: (a) 材料断裂前发生塑性变形的能力;  
(b) 塑性是指金属材料在载荷外力的作用下, 产生永久变形 (塑性变形) 而不被破坏的能力  
(c) 指材料受外力作用而变形时, 若过了一定的限度则不能恢复原状, 这样的变形叫做塑性变形。
- 应力腐蚀: (a) 材料在应力和特定介质联合作用下产生的低应力脆性断裂;  
(b) 材料、机械零件或构件在静应力 (主要是拉应力) 和腐蚀的共同作用下产生的失效现象;
- 同素异构转变: (a) 同一种元素在固态下由于温度变化而发生的晶体结构的变化;  
(b) 金属在固态下随温度或压力的改变, 还会发生晶体结构变化, 即由一种晶格转变为另一种晶格的变化, 称为同素异构转变。
- 加工硬化: (a) 金属经冷塑性变形后, 其强度、硬度升高, 塑性、韧性下降的现象;  
(b) 金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高, 而塑性和韧性降低的现象, 又称冷作硬化。
- 钢的淬透性: (a) 淬透性是表征钢件淬火时形成 M 的能力  
(b) 表征钢件淬火时所能得到的淬硬层的深度。
- 过冷奥氏体: (a) 在临界温度以下尚未发生转变的不稳定奥氏体称过冷奥氏体;  
(b) 在共析温度以下存在的奥氏体
- 回火抗力: (a) 指淬火钢在回火过程中抵抗硬度下降的能力, 又称回火稳定性;  
(b) 工件回火时抵抗软化的能力  
(c) 回火处理时, 钢保持使钢保持较高的强度和硬度的能力。

8. 加聚反应: (a) 由一种或多种单体相互加成而连接成聚合物的反应, 生成加聚物。  
(b) 小分子的烯烃或烯烃的取代衍生物在加热和催化剂作用下, 通过加成反应结合成高分子化合物的反应, 叫做加成聚合反应。

9. 金属陶瓷: (a) 以金属氧化物 (如  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$  等) 或金属碳化物 (如  $\text{TiC}$ 、 $\text{WC}$ 、 $\text{TaC}$ 、 $\text{NbC}$  等) 为主要成分, 再加入适量的金属粉末 (如  $\text{Co}$ 、 $\text{Cr}$ 、 $\text{Fe}$ 、 $\text{Ni}$ 、 $\text{Mo}$  等), 通过粉末冶金方法制成的具有某些金属性质的陶瓷。  
(b) 金属陶瓷是由陶瓷硬质相与金属或合金粘结相组成的结构材料。  
(c) 由金属和陶瓷性非金属组成的烧结材料。

10. 超导材料: (a) 材料电阻随温度降低而减小, 并最终呈现零电阻的现象称为超导电现象, 这类材料被称为超导材料。  
(b) 具有在一定的低温条件下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的性质的材料。  
(c) 指可以在在特定温度以下, 呈现电阻为零的导体材料。

### 三. 填空题(每空 0.5 分, 共 20 分)

1. 疲劳断裂过程经历 (1) 裂纹形成、(2) 扩展 和 (3) 最后断裂 三个阶段。
2. 最常见的磨损种类包括 (4) 粘着磨损、(5) 磨粒磨损、(6) 腐蚀磨损 和 (7) 接触疲劳 (麻点磨损)。
3. 金属中常见的晶体结构有 (8) 面心立方 (FCC)、(9) 体心立方 (BCC) 和 (10) 密排六方 (HCP)。
4. 铁合金中基本的相包括 (11) 铁素体、(12) 奥氏体 和 (13) 渗碳体。
5.  $\text{Fe-Fe}_3\text{C}$  相图中的恒温转变有 (14) 包晶转变、(15) 共晶转变 和 (16) 共析转变。
6. 冷变形钢的组织随加热温度升高会依次发生 (17) 回复、(18) 再结晶 和 (19) 晶粒长大。
7. 过冷奥氏体等温转变产物包括 (20) 珠光体、(21) 贝氏体 和 (22) 马氏体 三大类。
8. 合金元素改善钢的 (23) 细化晶粒、(24) 提高淬透性 和 (25) 提高回火抗力, 产生 二次硬化 等热处理工艺性能。
9. 从耐蚀性能考虑含碳量越 (26) 低 越好, 不锈钢中的合金元素抗腐蚀主要作用包括 (27) 提高钢的电极电位、(28) 在钢的表面上形成致密的氧化膜、(29) 使钢在室温下获得单相组织 和 (30) 在 A 晶粒内优先析出稳定的碳化物, 防止钢的晶间腐蚀。
10. 复合材料的性能特点包括 (31) 比强度和比模量高、(32) 抗疲劳和破断安全性好 和 (33) 高温性能优良 等 (或减振性能好)。
11.  $\text{W18Cr4V}$  钢 (高速钢) 在切削加工前的预先热处理应进行 (34) 球化退火。
12. 根据铝合金的成分和工艺特点可将其分为 (35) 变形铝合金 和 (36) 铸造铝合金 两大类。
13. 线型非晶态高聚物在不同温度下呈现 (37) 玻璃态、(38) 高弹态 和 (39) 粘流态 三种物

理状态。

14. 用于制作内燃机火花塞的陶瓷材料是(40)氧化铝。

#### 四. 简答题 (共 30 分)

1. 高分子材料中高分子链的形态有哪几种类型? 它们对材料性能有何影响? (4 分)

答: (1) 线型分子链 (1 分) (2) 支化型分子链 (1 分) (3) 体型 (网型或交联型) (1 分)

线型分子链之间是靠范德华力和氢键力吸在一起, 分子链之间结合比较弱

一般具有高弹性和热塑性(0.5 分)。

体型分子链难以运动, 强度较高, 并具有热固性(0.5 分)。

2. 简述铸铁的石墨化过程各个阶段。(4 分, 每个阶段回答正确 1 分, 全部回答正确 4 分)

答: 第一阶段(液态石墨化阶段) 从铸铁液相中直接析出一次石墨 ( $G_I$ ) 共晶反应析出 共晶石墨 ( $G_{II}$ ) (1 分)

第二阶段(中间石墨化阶段) 从 A 中沿  $E'S'$  线析出 二次石墨 ( $G_{II}$ ) 1154~738°C (1 分)

第三阶段(共析阶段-低温石墨化阶段) 通过共析转变形成 共析石墨 ( $G_{共析}$ ) (1 分)

3. 分析铝合金热处理强化的步骤和机制。(4 分)

答: 步骤: 热处理强化 (时效强化) 包括: 固溶[淬火]+时效处理 (1.5 分)

机制

(a) 固溶处理: 将合金加热到单相  $\alpha$  固溶体状态后快冷, 得到过饱和  $\alpha$  固溶体, 强度、硬度略有升高, 而塑性有明显改善 (1 分)

(b) 时效处理: 将所得到的过饱和  $\alpha$  固溶体在室温长时间放置 (自然时效) 或在低于饱和固溶度线的温度保温 (人工时效), 其强度、硬度随时间延长而升高, 塑性、韧性降低。(1.5 分)

4. 简述一般陶瓷材料的显微组织特征, 及其力学性能特点。(5 分)

答: 显微组织特征: 陶瓷材料是多相多晶材料, 陶瓷结构中同时存在晶相(1 分)+玻璃相(1 分)+气相(1 分)。

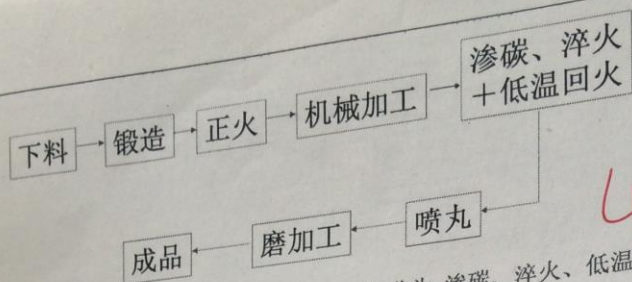
其中晶相是陶瓷材料中的主要组成相, 玻璃相是非晶相。

力学性能

(a) 硬度高、耐磨性好(0.5 分); (b) 高弹性模量, 高脆性(0.5 分); (c) 抗拉强度低, 抗压强度较高(0.5 分); (d) 冲击韧性、断裂韧性低(0.5 分)。

5. 以 20CrMnTi 为材料制造汽车变速箱齿轮, 请制定出正确的加工工艺和热处理方法, 并分析其组织特征。(6 分)

答: 加工路线如下 (4 分)



(答出预处理为：正火，后续热处理以此为 渗碳、淬火、低温回火，等关键词即可，喷丸和磨加工没答出不用扣分)

组织：

表层：回火高碳 M+粒状碳化物+少量 A<sub>残</sub> (1 分)

心部：低碳马氏体+铁素体 (或托氏体) (1 分)

6. 何谓半导体？典型的半导体材料包括哪几类？(3 分)

答：半导体是导电性能介于金属和绝缘体之间，并具有负的电阻温度系数。(1 分)

典型的半导体材料包括 1) 元素半导体，2) 化合物半导体，3) 固溶体半导体。(2 分)

7. 列举复合材料的增强体类型和增强机制。(4 分)

答：增强体类型：纤维增强材料，颗粒增强材料，片状增强材料 (3 分)

纤维增强机制：纤维具有更高的强度和韧性，基体可以保护纤维增加承载力，纤维基体界面可以改变裂纹扩展，终止裂纹提高断裂功(0.5 分)

颗粒增强机制：增强颗粒提高基体强度，阻碍基体中位错的运动(0.5 分)

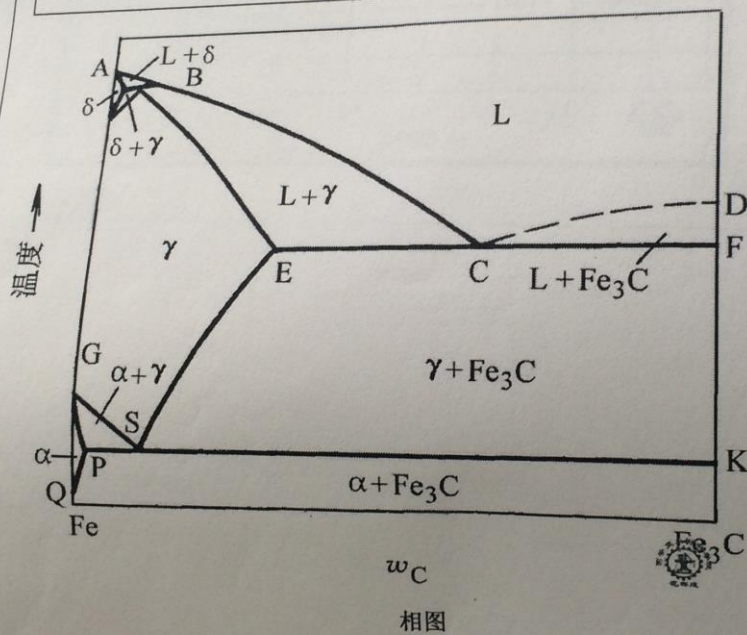
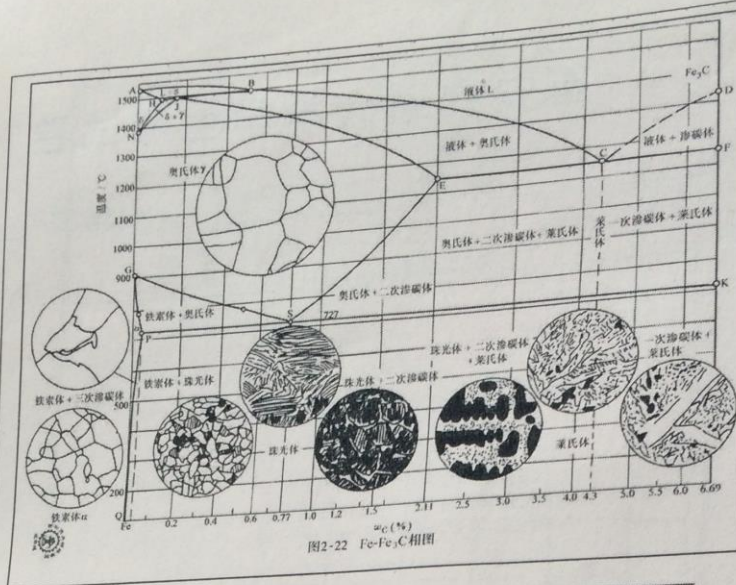
## 五. 作图题 (共 15 分)

1 画出 Fe-Fe<sub>3</sub>C 相图，分别填出相图中各区的相和室温平衡组织 (8 分)。

答：(1) 正确的画出相图中各个线条、区域(4 分)，个别错误可扣(0.5 分)

(2) 相图中从高温液相到低温区都填写正确(2 分)

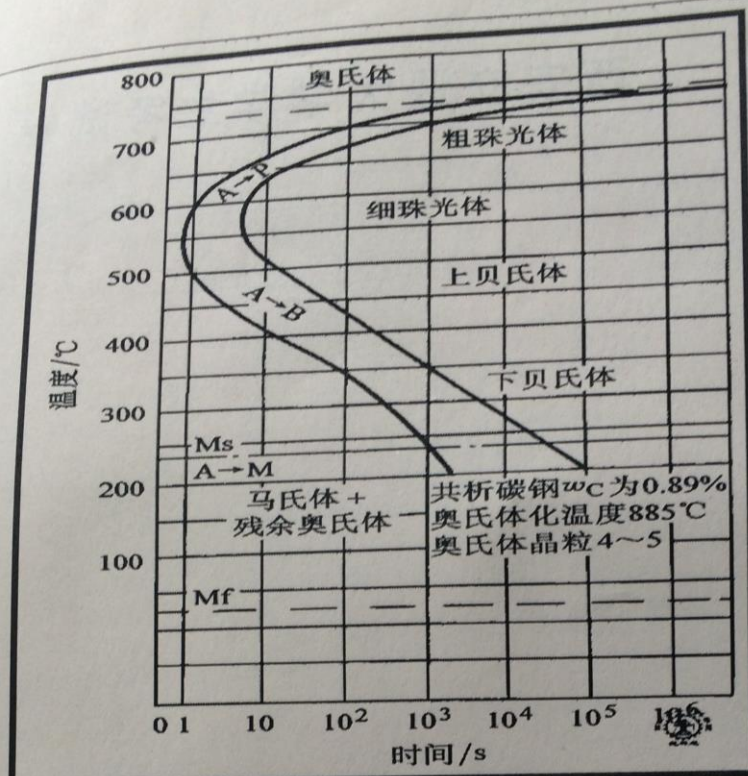
(3) 只要答出 室温 平衡组织 (2 分)



2 画出共析钢的奥氏体等温转变，分别标明等温转变产物及各产物组织特征（7分）。

答：画出C曲线形状，纵坐标温度刻度，横坐标时间，临界温度线（A1），转变开始线、转变结束线，M转变线（4分）。

在图中标出 P、S、T、B上、B下、M+A'组织（3分）



# 西安交通大学考试题 A 卷

成绩

课 程 工程材料基础

系 别 机械工程学院

考试日期 2015 年 6 月 28 日

专业班号 \_\_\_\_\_

姓 名 \_\_\_\_\_ 学 号 \_\_\_\_\_ 期中 ☐ 期末 ☒

## 一、名词解释（每题 2 分，共 20 分）

- 1) 单体和聚合度
- 2) 马氏体和铁素体
- 3) 低温钢和高温超导材料
- 4) 热加工和冷加工
- 5) 共晶反应和共析反应
- 6) 形变强化和固溶强化
- 7) 点缺陷和线缺陷
- 8) 不锈钢和耐热钢
- 9) 韧性断裂和脆性断裂
- 10) 塑料和橡胶

## 二、 填空(每空 2 分, 共 10 分)

以铁碳共晶合金为例, 根据石墨化程度, 填出相应的组织

| 铸铁类型 | 石墨化程度 |      |      | 显微组织 |
|------|-------|------|------|------|
|      | 第一阶段  | 第二阶段 | 第三阶段 |      |
| 灰口铸  | 充分进行  | 充分进行 | 充分进行 | (1)  |
|      | 充分进行  | 充分进行 | 部分进行 | (2)  |
|      | 充分进行  | 充分进行 | 不进行  | (3)  |
| 麻口铸铁 | 部分进行  | 部分进行 | 不进行  | (4)  |
| 白口铸铁 | 不进行   | 不进行  | 不进行  | (5)  |

## 三、 判断题 (判断下面的说法是否正确, 如果对则在答卷纸上表明题号并打对号√否则打错号×, 每题 1 分, 共 10 分,)

- 1) 奥氏体的含碳量为 2.11%。
- 2) 轴承合金的组织特点是软基体+硬质点。
- 3) 共析钢的连续冷却转变曲线不会出现贝氏体转变。
- 4) 可锻铸铁是可以锻造的铸铁。
- 5) 在平衡状态下, 过共析钢室温的相是  $F + Fe_3C$ 。

## 西安交通大学考试题

- 6) 合金元素只要固溶在奥氏体中, 均可增加奥氏体的稳定性。
- 7) 钢的淬硬层指的是获得 50% 马氏体层的深度。
- 8) 铁碳合金中随着含碳量的增加  $\text{Fe}_3\text{C}$  量增加, 强度硬度增加。
- 9) 珠光体家族中托氏体的力学性能最佳。
- 10) 高分子材料的合成中缩聚反应有中间产物生成。

### 四、选择题 (每题 1 分, 共 10 分)

(注: 选择题属于单选题, 每题只能选择一个答案, 选对得一分, 选错不扣分, 多选或者不选均算错。)

- 1) 医疗器械和不锈钢刀具一般用:
  - (A) Q235;                      (B) 1Cr13;
  - (C) 2Cr13;                    (D) 4Cr13。
- 2) 超高强度钢指的是其抗拉强度大于
  - (A) 6000MPa;                      (B) 1500MPa;
  - (C) 2000MPa;                    (D) 1000MPa。
- 3) 汽车齿轮一般选用:
  - (A) 20Mn2;                      (B) 60Si2Mn;
  - (C) T12;                          (D) T8。

4) 火车内燃机曲轴一般选用:

(A) T10;

(B) 20;

(C) 42CrMo;

(D) 60Si2Mn。

5) 用于制造滚动轴承的滚珠、滚柱和套圈的钢应该选用:

(A) W18Cr4V;

(B) ZGMn13;

(C) GCr15;

(D) 45。

6) Ni 是不锈钢中最重要的合金元素之一, 属于扩大什么区的元素。

(A)  $\delta$  区;

(B)  $\gamma$  区;

(C)  $\alpha$  区;

(D)  $\gamma$  和  $\alpha$  区。

7) 增加什么相的份额可以降低陶瓷材料耐高温性能

(A) 晶相;

(B) 玻璃相;

(C) 气相;

(D) A、B、C、等均有可能。

8) 高级精密弹簧、钟表齿轮、指南针等选择什么材料?

(A) 铍青铜;

(B) 铝合金;

(C) 钛合金;

(D) 紫铜。

9) 碳在  $\alpha$ -Fe 中的溶解度和  $\gamma$ -Fe 中的溶解度相比,

(A) 前者比后者大;

(B) 前者比后者小;

(C) 两者差不多;

(D) A、B、C、均有可能。

10) 玻璃钢是由什么组成的

(A) 玻璃纤维+碳钢;

(B) 玻璃纤维+树脂;

(C) 玻璃纤维+合金钢;

(D) 玻璃纤维+铸铁。

# 西安交通大学考试题

## 五、简答题（20分）

- 1) 工程需要将  $\Phi 25$  的钢条（含碳量为 0.08%）拉拔到  $\Phi 1.0$ ，在拉拔过程中会出现什么问题？如何解决？（7分）
- 2) 简述铝合金的时效强化机理。（5分）
- 3) 关于 45 钢，请回答下列问题：（8分）
  - a) 45 钢的含碳量是多少？（1分）
  - b) 45 钢在退火状态下的室温组织是什么？（1分）
  - c) 45 钢在退火状态下的室温相是什么？（1分）
  - d) 45 钢淬火状态下是什么组织？（2分）
  - e) 如果用 45 钢制作普通机床主轴，请画出基本工艺流程框图。（3分）

## 六、分析题 (共 30 分)

1) 结合 Fe-Fe<sub>3</sub>C 图, 回答下列问题: (20 分)

- a) 碳钢的含碳量范围是多少? (1 分)
- b) 写出含碳量为 0.60% 的铁碳合金从液态缓慢冷却到室温过程中不同温度区间的相或者组织。(3 分)
- c) 写出含碳量为 0.60% 的铁碳合金从液态缓慢冷却到室温过程中发生的转变。(3 分)
- d) 计算含碳量为 0.60% 的铁碳合金的室温组织组成物的质量百分数。(3 分)
- e) 计算含碳量为 0.60% 的铁碳合金的室温相组成物的质量百分数。(3 分)
- f) 画出含碳量为 0.60% 的铁碳合金的室温组织示意图, 标注相应的组织, 说明组织特点。(7 分)

**注: 2)、3) 题任选一题**

- 2) 画出共析钢的等温转变图 (TTT 图), 在图中标出不同温度区间的转变组织。(10 分)
- 3) 画出共析钢的连续冷却转变图 (即 CCT 图), 并标注不同冷却速度下所对应的组织。(10 分)